

Projet

Sujet libre, mais technologies et patterns imposés :

- microservices (langage au choix : Java, Node...) en Rest et/ou gRPC (noté en bonus)
- Docker / Kubernetes
- Options :
 - o Déploiement dans un cloud
 - o Front end (Angular, React, VueJS), Android..., frameworks

Travail en binôme.

Conseils pour mener à bien le projet

Commencer par un seul service en local (10/20)

- Coder une mini application dans le langage que vous voulez
- Créer une image Docker => faire un Dockerfile
- Publier l'image Docker sur le Docker Hub
- Créer un déploiement Kubernetes
- Créer un service Kubernetes

<https://github.com/charroux/kubernetes-minikube>

Option : gRPC

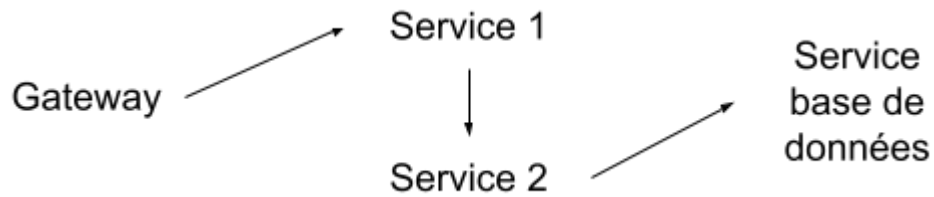
<https://github.com/charroux/gRPCSpring>

Ajouter une gateway en local (12/20)

<https://github.com/charroux/kubernetes-minikube#routing-rule-to-a-service-using-ingress>

ou via un service mesh

<https://github.com/charroux/servicemesh>



Service 2

Ajouter un deuxième service en local (14/20)

- Reprendre “Commencer par un seul service”
- Relier les services entre-eux

<https://github.com/charroux/CodingWithKubernetes>

Deux services + Service mesh

<https://github.com/charroux/servicemesh-kubernetes>

Configuration complète d’une gateway :

<https://github.com/charroux/rentalservice/blob/main/k8s/base/istio-internal-gateway.yaml>

Ajouter une base de données en local ou dans un cloud (16/20)

Dans un premier temps réaliser le codage d’utilisation d’une base de données via une base “in memory” (sans Kubernetes)?

- MySQL : <https://github.com/charroux/noops/tree/main/mysql>

- PostgreSQL : <https://github.com/charroux/noops/tree/main/postgres>

ET/ou accéder à un système de fichier : <https://github.com/charroux/kubernetes-volumes>

Sécuriser le cluster (18/20)

- Ajouter des RBAC Kubernetes : :
<https://kubernetes.io/fr/docs/reference/access-authn-authz/rbac/>
- Sécurité proxy (Service mesh)
 - Cryptage échange :
<https://istio.io/latest/docs/tasks/security/authentication/mtls-migration/>
- Sécurisation image Registry : <https://hub.docker.com/settings/security>
- Outils de contrôle de la sécurité Kubernetes :
- https
- ...

Déployer dans une infrastructure cloud (option en bonus) et/ou sécuriser votre cluster (20/20)

Conseil : sauvegarder vos applications dans github, gitlab.

Evaluation du projet

Pour les Master MLSD

- Envoyer par mail à benoit.charroux@gmail.com
- un mini rapport pour que je comprenne ce que vous avez fait avec des copies d'écran de ce à quoi je dois m'attendre et des copies d'écran individuelles des Google labs (voir activité de votre profil)
- le code sur un projet personnel (1 par binôme) sur Github ou Gitlab
- Date butoir de remise du projet 5 avril 2026

Pour les Master info

- Envoyer par mail à benoit.charroux@gmail.com
- un mini rapport pour que je comprenne ce que vous avez fait avec des copies d'écran de ce à quoi je dois m'attendre et des copies d'écran individuelles des Google labs (voir activité de votre profil)
- le code sur un projet personnel (1 par binôme) sur Github ou Gitlab

- Date butoir de remise du projet 26 avril 2026

Pour les Miage GR1

- Envoyer par mail à benoit.charroux@gmail.com
- un mini rapport pour que je comprenne ce que vous avez fait avec des copies d'écran de ce à quoi je dois m'attendre et des copies d'écran individuelles des Google labs (voir activité de votre profil)
- le code sur Github ou Gitlab
- Date butoir de remise du projet 1 février 2026

Pour les Miage GR2

- Envoyer par mail à benoit.charroux@gmail.com
- un mini rapport pour que je comprenne ce que vous avez fait avec des copies d'écran de ce à quoi je dois m'attendre et des copies d'écran individuelles des Google labs (voir activité de votre profil)
- le code sur Github ou Gitlab
- Date butoir de remise du projet 2 février 2024

Pour les AMSD/MLSD

- Envoyer par mail à benoit.charroux@gmail.com
- un mini rapport pour que je comprenne ce que vous avez fait avec des copies d'écran de ce à quoi je dois m'attendre et des copies d'écran individuelles des Google labs (voir activité de votre profil)
- le code sur Github ou Gitlab
- Date butoir de remise du projet 16 mars 2025

Pour les Cyber

- Envoyer par mail à benoit.charroux@gmail.com
- un mini rapport pour que je comprenne ce que vous avez fait avec des copies d'écran de ce à quoi je dois m'attendre et des copies d'écran individuelles des Google labs (voir activité de votre profil)
- le code sur Github ou Gitlab
- Date butoir de remise du projet 1 mars

Critères d'évaluations (par ordre décroissant d'importance) :

- Intégration complète d'un maximum de technologies (Web Services, Docker, Kubernetes...)
- Codage
- Fonctionnalités
- présentation (front office - css)